Web 3.0
Residência em TIC 29

TAREFA
Unidade 2 | Capítulo 2

Projeto Final: Desenvolvimento de Smart Contract Básico com Registro e Recompensa

Prof.: Bruno

Unidade 2

Capítulo 2 | Objetivo 1

Descrição da tarefa

Nesta atividade, você deverá desenvolver um Smart Contract básico utilizando Solidity na rede Ethereum.

Desenvolva um Smart Contract simples que permita o registro de usuários e a distribuição de recompensas em tokens simulados.

O contrato deve demonstrar, na prática, o funcionamento de Smart Contracts, incluindo armazenamento de dados, execução de funções, emissão de eventos e validações de segurança.

O propósito é consolidar os conhecimentos fundamentais do módulo, incluindo:

- Conceito de Smart Contracts
- Funcionamento da Ethereum Virtual Machine
- Estrutura de contratos
- Funções, variáveis e eventos
- Simulação de token (ERC-20 conceitual)
- Segurança básica
- Gas e execução

Passo a passo para realização

1. Criar um contrato em Solidity chamado: RegistroDeUsuariosComRecompensa

2. Definir a estrutura do contrato:

Criar uma struct para representar o usuário

Criar um mapping para armazenar usuários

3. Implementar funções obrigatórias:

registrarUsuario(string nome)

consultarUsuario(address carteira)

recompensarUsuario(address carteira)

4. Implementar eventos:

Evento de usuário registrado

Evento de recompensa enviada

5. Simular um token:

Criar controle de saldo com mapping(address => uint)

Implementar função de recompensa

6. Aplicar segurança:

Utilizar require() para validações

Evitar registros duplicados

7. Inserir comentários explicativos no código:

O que é gas

Como funciona a EVM

Diferença para contratos tradicionais

8. Descrever um caso de uso real ao final do código

Importante:

- Desenvolver o contrato utilizando Solidity
- Implementar todas as funcionalidades obrigatórias
- Comentar o código explicando os conceitos
- Garantir que o contrato esteja funcional no ambiente de desenvolvimento

Instruções para Envio:

Enviar o arquivo .sol na plataforma de aprendizagem

Nome do arquivo: nome_sobrenome_smartcontract.sol

Critérios de Avaliação:

Critério	Pontuação
Estrutura do contrato	2,0
Implementação das funções	2,0
Uso de eventos	1,5
Simulação de token	1,5
Segurança (validações)	1,5
Comentários e explicações	1,5

Total: 10 pontos

Web 3.0

Residência em TIC 29